Теория волн

2.5. Приближение геометрической оптики

В.– Д.– *Программа:* Приближение геометрической оптики. Уравнения эйконала. Дифференциальное уравнение луча. Лучи и поле волны в слоисто-неоднородных средах.

2.5.1. Уравнения эйконала и луча. Лучи и поле волны в слоисто-неоднородных средах

В.– Д.–

Если показатель преломления меняется на масштабе $L \gg \lambda$, поле записывают $U = A(\boldsymbol{r})\exp[\mathrm{i}k_0 S(\boldsymbol{r})]$. Подстановка в $\Delta U + k_0^2 n^2 U = 0$ и разделение порядков по $k_0 L$ даёт

$$|\nabla S|^2 = n^2, \qquad 2\nabla A\cdot\nabla S + A\Delta S = 0, \quad \nabla\cdot(A^2\nabla S) = 0. \tag{2.5.1}$$

Первое — уравнение эйконала; второе выражает сохранение потока в лучевой трубке в скалярной недиспергирующей модели. Луч направлен по ∇S; из принципа Ферма $\delta\int n\,\mathrm{d}s = 0$ получается

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(n\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}\right) = \nabla n. \tag{2.5.2}$$

Поперечный градиент поворачивает луч в сторону большего n, то есть меньшей фазовой скорости. В поглощающей среде в уравнение потока добавляются потери.

При $n = n(z)$ горизонтальная компонента импульса сохраняется: $p = n\sin\theta = \text{const}$, если θ — угол к вертикали. Поэтому

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z} = \frac{p}{\sqrt{n^2(z) - p^2}}, \qquad k_z = k_0\sqrt{n^2(z) - p^2}. \tag{2.5.3}$$

Поворотная точка удовлетворяет $n(z_t) = p$. Вблизи неё простая лучевая амплитуда расходится; нужна волновая, например Airy-аппроксимация. На каустике пересекаются лучи, и геометрическая оптика также перестаёт быть равномерной. Она не описывает дифракционное заполнение тени без дополнительных построений.

У акустики роль n играет величина, пропорциональная $1/c(z)$. Лучи изгибаются к области меньшей скорости. Это объясняет ионосферную рефракцию и звуковой канал, но конкретные профили сред определяют разные траектории.

Короткий ответ / для повторения. В коротковолновом приближении быстро меняется фаза, медленно — амплитуда. Эйконал задаёт локальный волновой вектор, уравнение переноса — поток; луч подчиняется принципу Ферма.

На доске. Подстановка $A\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_0 S}$; два порядка; луч в слоистой среде и поворотная точка.

Вопрос для себя. Почему на каустике бесконечна лучевая амплитуда, но не реальное поле?

Удобный вопрос. Можно оставить сохранение горизонтальной компоненты волнового вектора: оно сразу даёт закон Снеллиуса для непрерывно слоистой среды.

Источники. Цысарь [1], лекция 12, PDF-с. 61–63; Сорокин [2], теоретическая подготовка. Уравнения эйконала и луча дополнительно получены прямой подстановкой.

Литература

[1] С. А. Цысарь. Теория волн. Часть 1: студенческий конспект курса. URL https://drive.google.com/file/d/1GRpIvQNPygRddFjUYMGlhrlLJ_jQqo4I/view. Teach-in; подготовила Е. В. Таркаева, профессиональная редактура не выполнялась; лектор указан как автор курса.

[2] Б. С. Сорокин. Распространение радиоволн в приближении геометрической оптики, 2021. URL https://drive.google.com/file/d/1D_Fmv5QtAbIzl58dQtzENaNjjl2f3t9E/view. Физфак МГУ, материалы компьютерного спецпрактикума; теоретическая часть.